

**LAPORAN PRAKTIKUM
PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK**

**MODUL 2
PERENCANAAN PENGUJIAN DAN INSTALASI DAN
KONFIGURASI ENVIRONMENT**

**DISUSUN OLEH :
DANDI TAUFIK HIDAYAT NIM : 2250081079**



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
I.1 Pendahuluan	3
BAB II TUGAS PRAKTIKUM.....	5
II.1 Instal Xampp	5
II.1.A. Langkah Kerja	5
II.1.B. Screenshot.....	5
II.1.C. Analisis	8
II.2 Composer Setup	8
II.2.A. Langkah Kerja	8
II.2.B. Screenshot.....	8
II.2.C. Analisis	10
BAB III KESIMPULAN.....	11

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Langkah Xampp 1</i>	<i>5</i>
<i>Gambar 2 Langkah Xampp 2</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 3 Langkah Xampp 3</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 4 Langkah Xampp 4</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 5 Langkah Xampp Selesai.....</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 6 Tampilan Xampp.....</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 7 Langkah Composer 1</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 8 Langkah Composer 2</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 9 Langkah Composer 3</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 10 Langkah Composer 4</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 11 Langkah Composer 15</i>	<i>10</i>

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Pendahuluan

Meskipun Environment Setup bukan merupakan elemen dari setiap Bahasa Pemrograman, ini adalah langkah pertama yang harus diikuti sebelum memulai untuk menulis sebuah program. perlu menyiapkan perangkat lunak yang diperlukan, yaitu instalasi di PC yang akan digunakan untuk menulis program komputer, compile, dan menjalankannya. Misalnya, jika Anda perlu menggunakan Internet, maka Anda memerlukan penyiapan berikut pada perlengkapan anda :

- Koneksi Internet yang berfungsi untuk terhubung ke Internet
- Browser Web seperti Internet Explorer, Chrome, Safari, dll.

Install Resource & Dependencies

Berikut adalah Environment utama yang dibutuhkan sebelum anda memulai programming software :

- Text Editor untuk membuat program komputer
- Kompiler untuk mengkompilasi program menjadi format biner.
- Interpreter untuk menjalankan program secara langsung.

Dalam dunia pemrograman, Unit Testing adalah metode verifikasi perangkat lunak di mana programmer mengetes bahwa suatu unit program layak untuk dipakai. Unit tes biasanya ditulis dan dijalankan oleh programmer untuk memastikan bahwa kode memenuhi desain dan berperilaku sebagaimana diinginkan.

Tujuan dari pengujian unit adalah mengisolasi setiap bagian dari program dan menunjukkan bahwa bagian-bagian individu (unit-unit tersebut) adalah benar. Di dalam procedural programming methodology, sebuah unit adalah sebuah function atau sebuah procedure.

Dalam beberapa tahun belakangan, terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam dunia pemrograman php yakni munculnya dependencies manager yang bernama composer. Composer adalah sebuah project open source yang dimotori oleh Nils Adermann dan Jordi Boggiano. Project composer ini menggunakan host

github (<https://github.com/composer/composer>) tercatat sejak tanggal 3 April 2011 dan masih aktif sampai sekarang.

Kehadiran composer membuat koding php jadi lebih terstruktur dan lebih rapi. Banyak programmer terbiasa dengan bahasa pemrograman yang terstruktur, ketika pindah ke php, menemukan banyak hal yang rancu. Terutama dalam manajemen struktur hirarki project. Sehingga membutuhkan usaha lebih untuk menerapkan konsep OOP yang baik dalam php.

Hal ini bisa terjadi karena dalam bahasa pemrograman php, pada setiap kali request, maka hanya ada satu file php saja yang dieksekusi. Hanya satu file saja. Jika ingin mengakses file lain yang terpisah seperti misalkan memanggil function di file lain atau membuat instan dari kelas yang filenya terpisah, maka perlu meng-include atau require file yang bersangkutan sehingga seolah-olah file yang terpisah tadi jadi satu dengan file yang request user sedang mengarah kepadanya. Dengan composer dan autoload-nya serta namespace, bisa mudah mengakses file-file php tanpa harus ribet meng-include atau me-require semua file atau class yang butuhkan, autoload dari composer sudah melakukan semua itu out of the box.

Selain autoload, composer –sebagai dependencies atau package manager– juga menyelesaikan permasalahan dependencies dalam project, misalnya dibutuhkan suatu package atau library A. Jika menggunakan cara konvensional, maka perlu melakukan download package A dan meletakkannya dalam project, lalu untuk mengakses library tersebut, perlu melakukan include atau require terhadap file-file dari library A. Sekilas memang terlihat simpel, tapi, bagaimana jika library A ternyata membutuhkan library lain misal library B yang mana library B juga membutuhkan library C. Bagaimana penanganan versi? Library A versi tertentu membutuhkan library B versi tertentu, dan library B versi tertentu membutuhkan library C versi tertentu.

Composer hadir untuk menyederhanakan masalah tersebut dengan memasang library A dengan composer, maka semua library yang dibutuhkan oleh library A akan otomatis dipasang juga oleh composer sehingga tidak perlu melakukan require atau proses include file library satu per satu.

BAB II

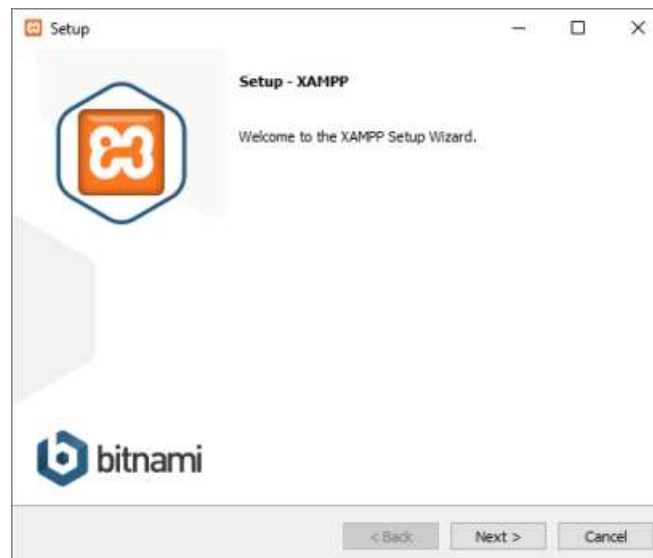
TUGAS PRAKTIKUM

II.1 Instal Xampp

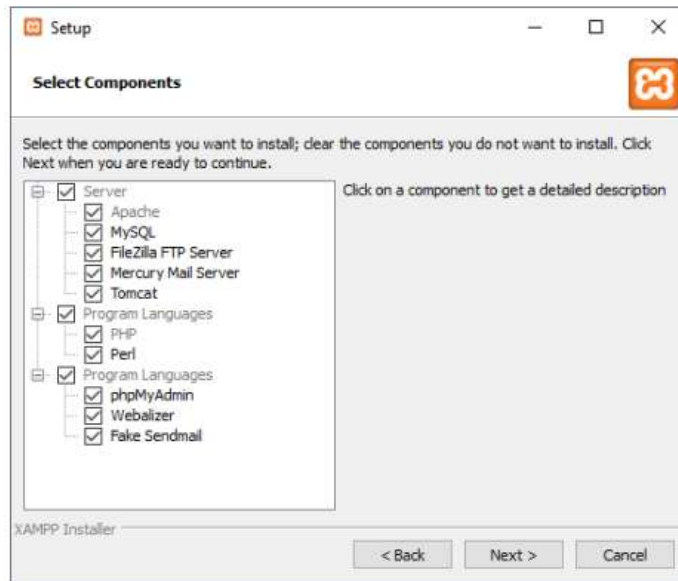
II.1.A. Langkah Kerja

- 1) Klik Next untuk melanjutkan instalasi.
- 2) Selanjutnya biarkan semua komponen di checklist kemudian klik New
- 3) Pilih direktori untuk menginstalasi XAMPP. Disarankan untuk tidak memilih direktori C: dan pilih direktori lainnya. Lalu klik Next
- 4) Tidak perlu menchecklist di bagian tengah. Lalu klik Next
- 5) Maka proses instalasi akan berjalan dan tunggu hingga selesai

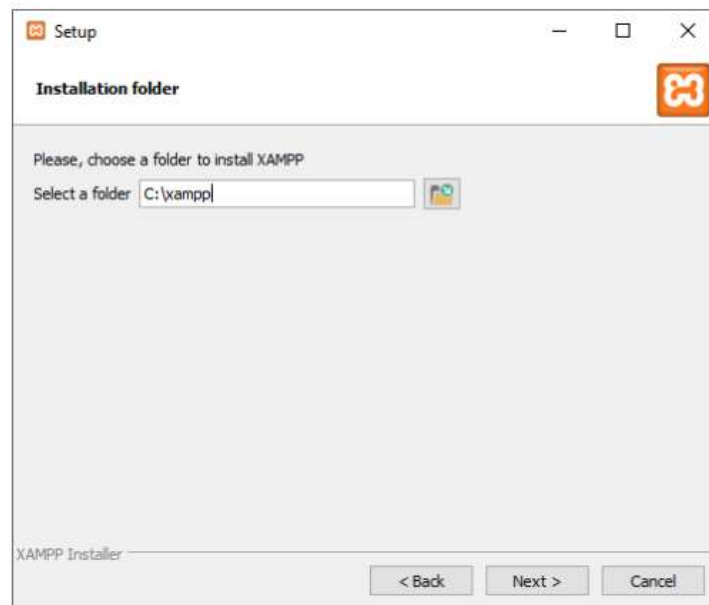
II.1.B. Screenshot



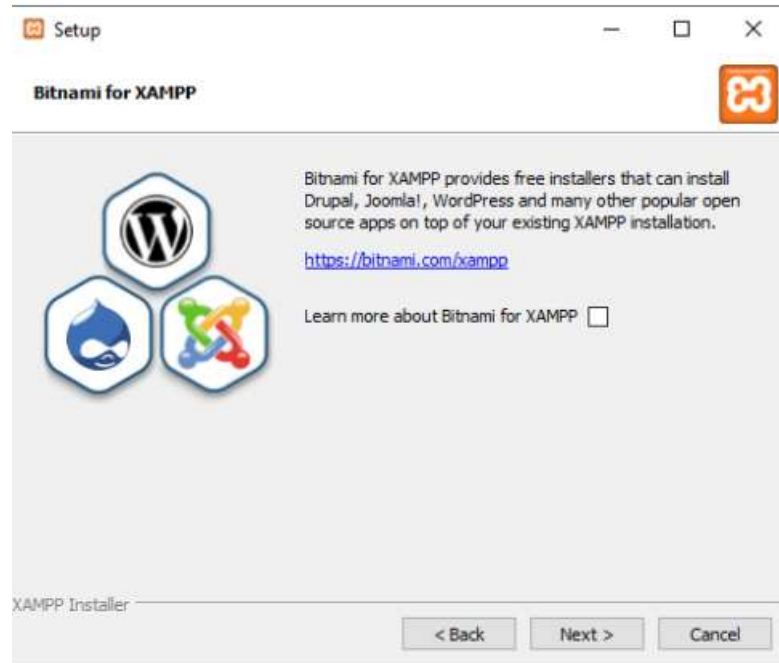
Gambar 1 Langkah Xampp 1



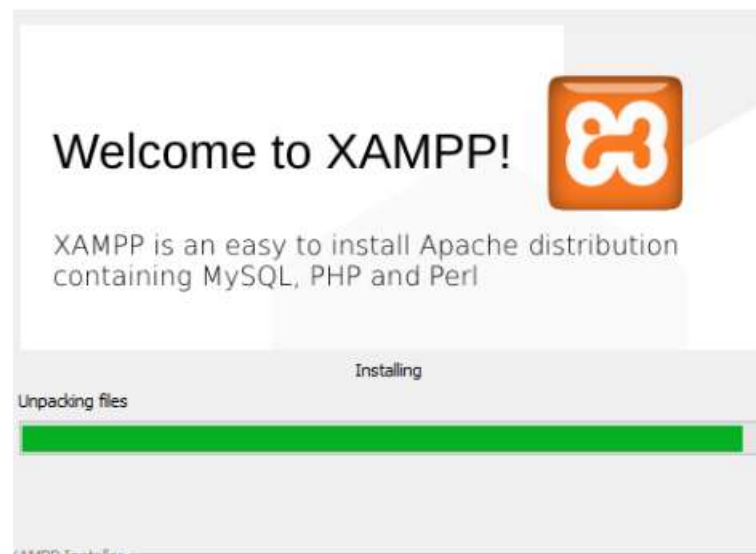
Gambar 2 Langkah Xampp 2



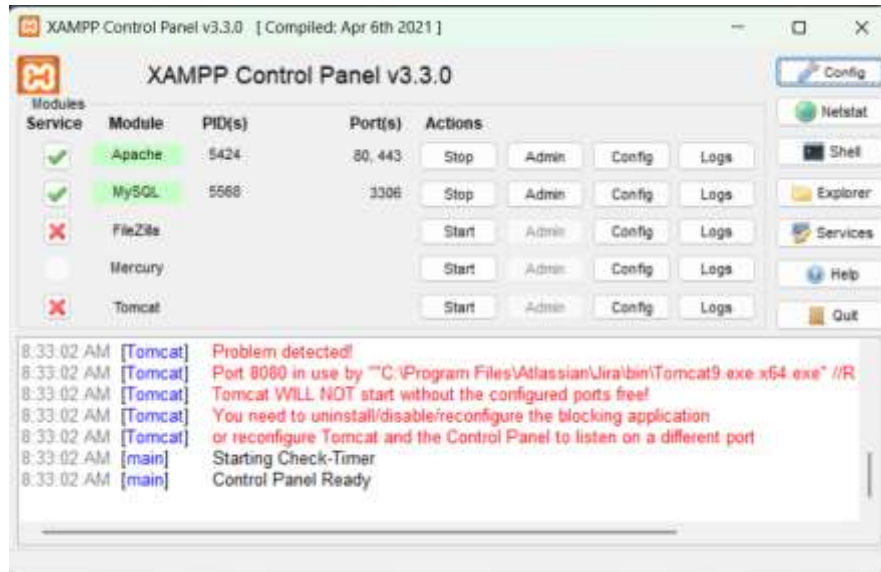
Gambar 3 Langkah Xampp 3



Gambar 4 Langkah Xampp 4



Gambar 5 Langkah Xampp Selesai



Gambar 6 Tampilan Xampp

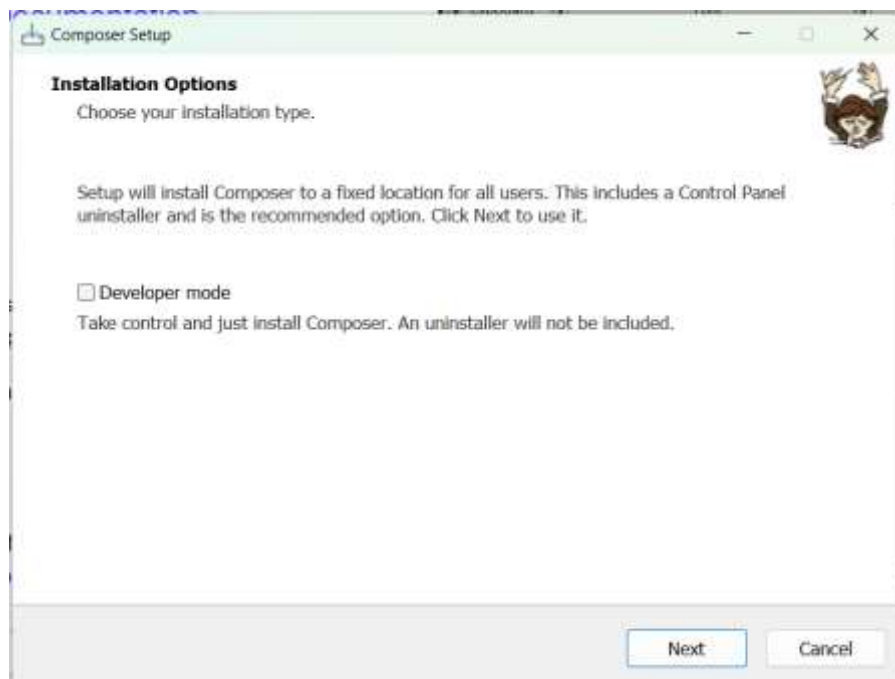
II.1.C. Analisis

Pada langkah ini menginstal sebuah aplikasi xampp, xamp ini berguna sebagai sebagai server lokal untuk mengembangkan dan menguji situs web. XAMPP dapat digunakan secara offline, tanpa koneksi internet.

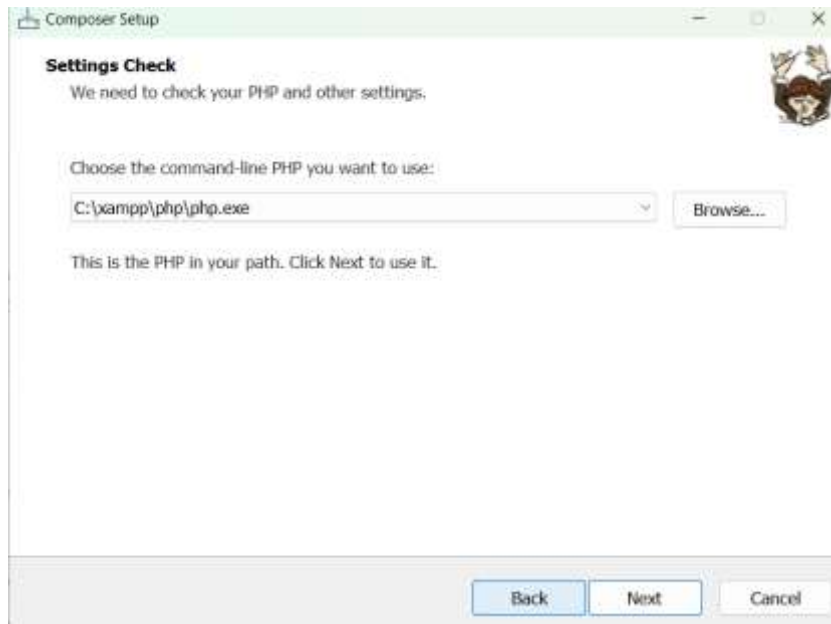
II.2 Composer Setup

II.2.A. Langkah Kerja

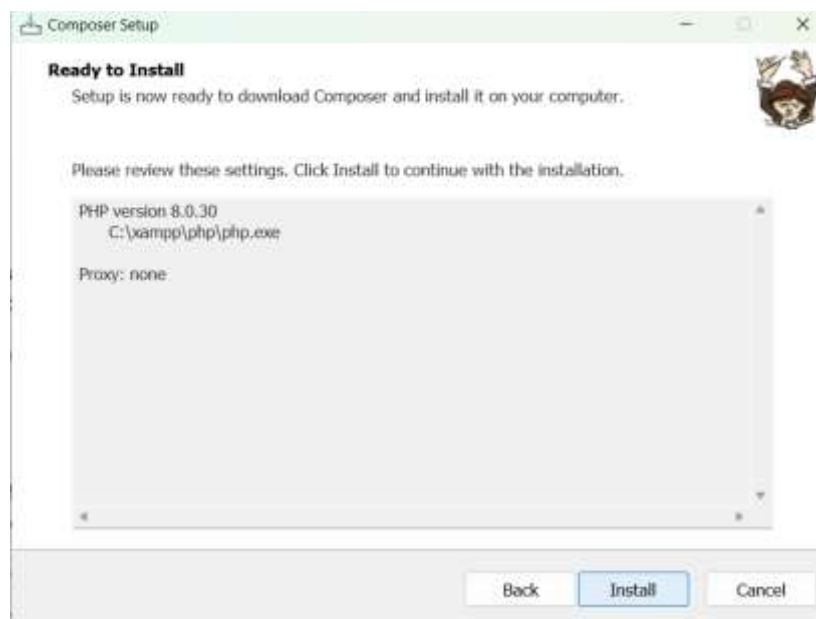
II.2.B. Screenshot



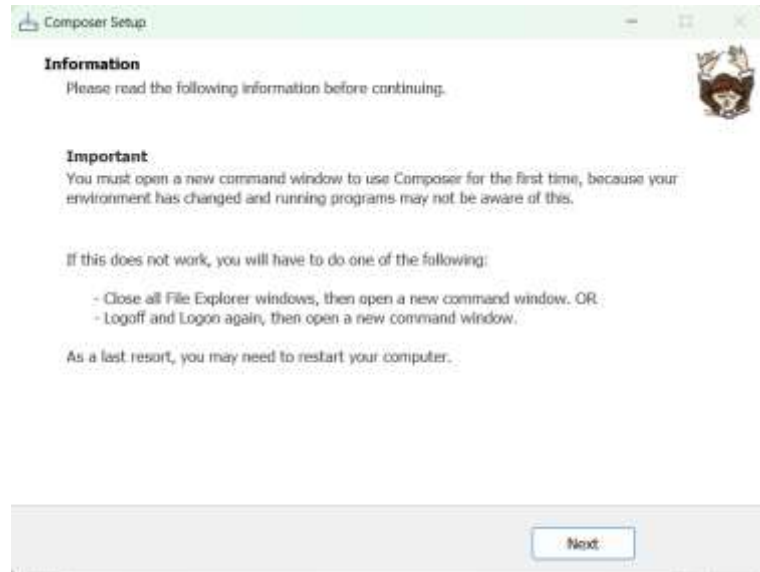
Gambar 7 Langkah Composer 1



Gambar 8 Langkah Composer 2



Gambar 9 Langkah Composer 3



Gambar 10 Langkah Composer 4



Gambar 11 Langkah Composer 15

II.2.C. Analisis

Pada Langkah ini menginstal aplikasi Composer Setup, aplikasi ini berguna sebagai tools dependency manager pada PHP, Dependency (ketergantungan) sendiri diartikan ketika project PHP yang kamu kerjakan masih membutuhkan atau memerlukan library dari luar. Composer berfungsi sebagai penghubung antara project PHP kamu dengan library dari luar.

BAB III

KESIMPULAN

Pada pertemuan ke 2 di mata kuliah praktikum Pengujian Perangkat Lunak ini menginstal beberapa aplikasi yaitu xampp dan composer setup dari ke 2 aplikasi ini mempunyai kegunaannya tersendiri, xampp berfungsi sebagai server lokal untuk mengembangkan dan menguji situs web. XAMPP dapat digunakan secara offline, tanpa koneksi internet. Kemudian Composer Setup Berguna untuk mengelola dependensi proyek PHP, seperti library, framework, atau paket lain yang dibutuhkan.